



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO

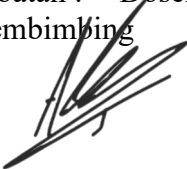
JALAN GANESHA NO. 10 Gedung Labtek V Lantai 2 ☎ (022)2508135-36, 📠 (022)250 0940
BANDUNG 40132

Dokumentasi Produk Tugas Akhir

Lembar Sampul Dokumen

Judul Dokumen	TUGAS AKHIR TEKNIK ELEKTRO: Reaktor Filter Untuk Pengujian Pemfilteran Air Limbah Tekstil
Jenis Dokumen	VERIFIKASI Catatan: Dokumen ini dikendalikan penyebarannya oleh Prodi Teknik Elektro ITB
Nomor Dokumen	B500-TA2526.01.013
Nomor Revisi	002
Nama File	B500-TA2526.01.013-002.docx
Tanggal Penerbitan	14 Juli 2026
Unit Penerbit	Prodi Teknik Elektro - ITB
Jumlah Halaman	26 (termasuk lembar sampul ini)

Data Pemeriksaan dan Persetujuan				
Ditulis Oleh	Nama	Vincentius Bhatara Ekaputra	Jabatan :	Mahasiswa
	Tanggal	14 Juli 2026		
	Nama	Nur Dawam Abdan Syakuro	Jabatan :	Mahasiswa
	Tanggal	14 Juli 2026		
	Nama	Roger Supriyanto	Jabatan :	Mahasiswa
	Tanggal	14 Juli 2026		

Diperiksa	Nama	Dr. Ir. Akhmadi Surawijaya, M.Eng	Jabatan : Dosen Pembimbing
Oleh	Tanggal	14 Juli 2026	
Disetujui	Nama	Isa Anshori, M.Eng., Ph.D.	Jabatan : Dosen Pembimbing
Oleh	Tanggal	14 Juli 2026	

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	3
CATATAN SEJARAH PERBAIKAN DOKUMEN	4
1 PENGANTAR	5
1.1 RINGKASAN ISI DOKUMEN	5
1.2 TUJUAN PENULISAN DAN APLIKASI/KEGUNAAN DOKUMEN	5
1.3 REFERENSI	5
1.4 DAFTAR SINGKATAN.....	5
2 PENGUJIAN SPESIFIKASI SISTEM	6
2.1 SPESIFIKASI SISTEM	6
2.2 PENGUJIAN SPESIFIKASI FUNGSIONAL.....	6
2.2.1 <i>Pengujian Input Daya</i>	<i>6</i>
2.2.2 <i>Pengujian Path Length Cuvette</i>	<i>7</i>
2.2.3 <i>Pengujian Panjang Gelombang Spektrofotometer.....</i>	<i>8</i>
2.2.4 <i>Pengujian Spektrum Sumber Cahaya.....</i>	<i>9</i>
2.2.5 <i>Pengujian Kapabilitas Deteksi Spektrum Warna Tampak dari Sensor</i>	<i>10</i>
2.2.6 <i>Pengujian Arus Listrik</i>	<i>11</i>
2.2.7 <i>Pengujian pH operasi</i>	<i>12</i>
2.2.8 <i>Pengujian Spesifikasi Kecepatan Magnetic Stirrer</i>	<i>13</i>
2.2.9 <i>Pengujian Frame Penyangga Elektroda</i>	<i>14</i>
2.2.10 <i>Pengujian Laju Aerator</i>	<i>15</i>
2.2.11 <i>Pengujian Flow Rate Pompa</i>	<i>16</i>
2.2.12 <i>Pengujian Kendali Temperatur.....</i>	<i>18</i>
2.2.13 <i>Pengujian Durasi Reaksi.....</i>	<i>20</i>
2.3 PENGUJIAN SPESIFIKASI NON-FUNGSIONAL	21
2.3.1 <i>Pengujian Dimensi.....</i>	<i>21</i>
2.3.2 <i>Pengujian Ukuran Layar</i>	<i>21</i>
2.4 PENGUJIAN SISTEM	23
2.4.1 <i>Uji Efisiensi Degradasi</i>	<i>23</i>
3 LAMPIRAN.....	24

Catatan Sejarah Perbaikan Dokumen

VERSI, TGL, OLEH	PERBAIKAN
002, 14 Juli 2026, TA13	Pengisian dan pemutakhiran pengujian subsistem yang dikerjakan penulis (Frame Penyangga Elektroda, Laju Aerator, Flow Rate Pompa, Kendali Temperatur) dengan hasil akhir, serta penambahan Pengujian Sistem (uji efisiensi degradasi), Pengujian Input Daya, Pengujian pH operasi, dan Pengujian Durasi Reaksi\Pengujian Ukuran Layar (2.3.2). Penambahan daftar singkatan. Penyesuaian spesifikasi dengan B200 terbaru.
001, 7 Juni 2026, TA13	Dokumen dibuat.

1 Pengantar

1.1 Ringkasan Isi Dokumen

Dokumen B500 berisi uraian dan penjelasan tentang pengujian produk sesuai dengan implementasi alat yang telah dijelaskan dalam dokumen B400. Dokumen ini terdiri dari bagian utama yaitu pengantar, pengujian spesifikasi sistem untuk fungsional dan non-fungsional, serta lampiran. Bagian pengantar memuat tujuan penulisan dokumen ini. Bagian pengujian fungsional dan non-fungsional terdiri dari metode pengujian, hasil pengujian, dan analisis untuk spesifikasi yang telah ditetapkan dalam dokumen B200 untuk produk yang dibuat. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan hasil pengujian produk dengan ketentuan spesifikasi yang ada dalam dokumen B200. Bagian terakhir yaitu lampiran berisi material pendukung serta dokumen yang terkait dengan pengujian produk.

1.2 Tujuan Penulisan dan Aplikasi/Kegunaan Dokumen

Dokumen B500 ini memiliki tujuan dan maksud sebagai berikut:

- Dokumentasi tahapan pengujian spesifikasi untuk seluruh sub-sistem yang telah di desain
- Memberikan penjelasan bagi pihak-pihak eksternal yang ingin mengerti maupun memahami alat reaktor filter dan pengukuran yang dibuat

1.3 Referensi

1.4 Daftar Singkatan

SINGKATAN	ARTI
PWM	Pulse Width Modulation
PID	Proportional-Integral-Derivative
SISO	Single Input Single Output
MAPE	Mean Absolute Percentage Error
BJT	Bipolar Junction Transistor
SSR	Solid State Relay
RGB	Red Green Blue
MB	Methylene Blue
PCB	Printed Circuit Board
LCD	Liquid Crystal Display
DC	Direct Current
AWG	American Wire Gauge
MOSFET	Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor
LED	Light Emitting Diode

2 Pengujian Spesifikasi Sistem

2.1 Spesifikasi Sistem

Tabel Spesifikasi Sistem Keseluruhan

Karakteristik Produk	Spesifikasi	Rincian
Alat	Input Daya	250.9 Watt
	Dimensi Produk	50 x 25 x 15cm ³
	Ukuran Display	780x480 piksel (15.25 x 9.15 cm)
Spektrofotometri	Panjang gelombang	400 – 800 nm
	Volume kuvet	3.5 mL
	Rentang absorbansi cahaya	0 – 1 a.u.
	Ukuran slit	(1 ± 10%) mm x (1 ± 10%) mm
	Rapat kisi difraksi	600 lines/mm
	Panjang gelombang sumber cahaya	350 – 3500 nm
	Daya sumber cahaya	10 W
Reaktor	Arus listrik	0 – 0.22A
	pH operasi	2 – 4
	Kecepatan <i>magnetic stirrer</i>	0 – 1200 rpm
	Volume Reaktor	250mL
	Frame Penyangga Elektroda	Dimensi celup: 5 cm × 3 cm × 0,3 cm, Jarak antar elektroda: 3 cm,
	Laju aerator	20-160 mL/min
	Flow rate pompa	120 mL/menit dan 30 mL/menit
	Suhu pemanas	25 – 40° C
	Durasi reaksi	10 – 120 menit

2.2 Pengujian Spesifikasi Fungsional

2.2.1 Pengujian Input Daya

2.2.1.1 Metode Pengujian

Tabel 1 Verifikasi Spesifikasi Input Daya

Hal	Daya
Rincian	250.9 Watt
Metode Pengukuran	Menggunakan multimeter digital
Prosedur Pengujian	Alat dihubungkan ke jala-jala melalui watt meter, kemudian dioperasikan pada kondisi konsumsi arus terbesar, yaitu seluruh komponen aktif bersamaan (pemanas menyala, reaksi elektro-Fenton berjalan dengan arus elektroda maksimum, stirrer pada kecepatan penuh, seluruh pompa dan lampu aktif). Nilai daya tertinggi yang terbaca pada watt meter selama kondisi tersebut.

2.2.1.2 Hasil Pengujian



Gambar 1 Pengujian Input Daya menggunakan Multimeter

2.2.1.3 Analisis

Pengujian dilakukan pada kondisi alat berada di Input daya maksimum, yaitu Current Source menyala dengan target arus maksimal (220mA), Pompa Kuvet dan Aerator menyala, Lampu Halogen menyala, Layar menyala, Stirrer pada kecepatan penuh (1200 RPM), Pemanas berada pada setpoint maksimal dan berada di awal reaksi (Setpoint 40 °C). Diperoleh pembacaan input daya ~192 Watt. Pengukuran ini menunjukkan, dalam kondisi penggunaan maksimum, daya masih berada dibawah 250.9 Watt sehingga memenuhi spesifikasi.

2.2.2 Pengujian Path Length Cuvette

2.2.2.1 Metode Pengujian

Tabel 2 Verifikasi Spesifikasi Path Length Cuvette

Hal	Path Length Cuvette
Rincian	10 mm
Metode Pengujian	Menggunakan jangka sorong
Prosedur Pengujian	Menghitung dengan jangka sorong apakah nilai path length di angka 10 mm.

2.2.2.2 Hasil Pengujian



Gambar 2 Pengujian dimensi kuvet

2.2.2.3 Analisis

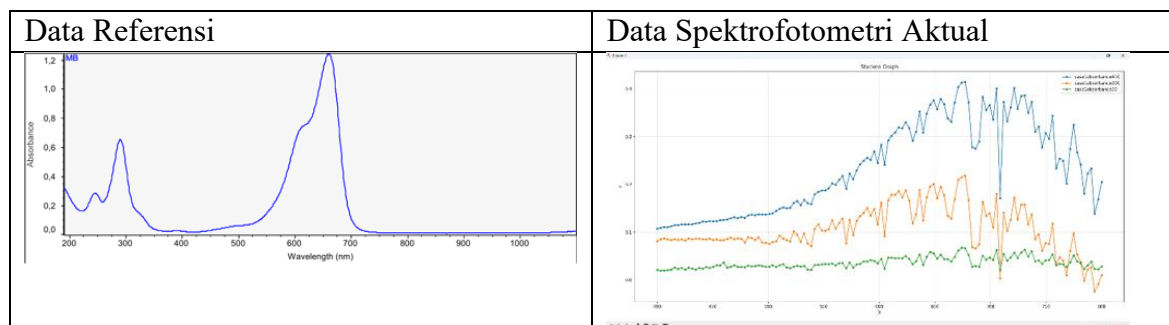
Terlihat bahwa tebal dari Cuvette Quartz adalah 1 mm dan karena 2 lapis, maka $12\text{ mm} - 2\text{ mm} = 10\text{ mm}$. Sehingga terbukti bahwa path length untuk cahaya lewat adalah 10 mm atau 1 cm. Hal ini penting untuk mengetahui juga jumlah cahaya yang diserap pada sampel. Semakin tebal, maka banyak cahaya yang akan terserap oleh sampel sehingga absorbansinya semakin tinggi dan sebaliknya.

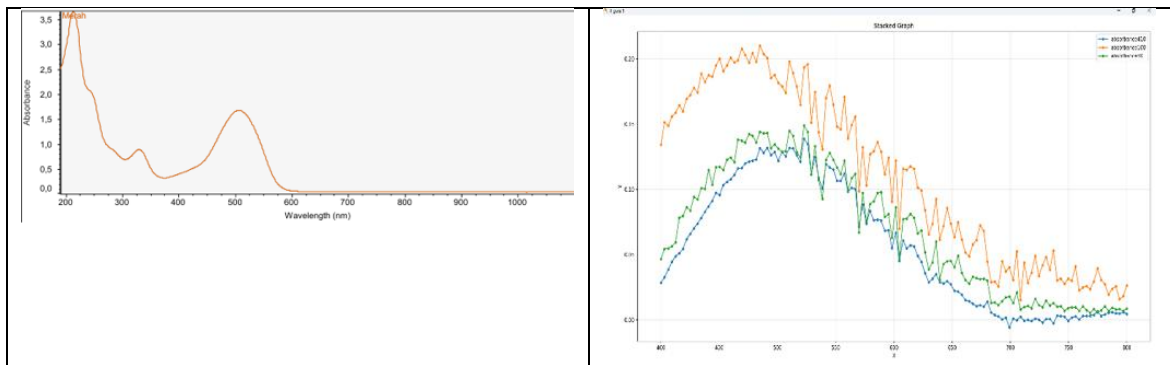
2.2.3 Pengujian Panjang Gelombang Spektrofotometer

Pada pengujian bagian ini, kami menjawab karakteristik produk ke 4, yaitu dapat mengukur sampel dengan spektrofotometer dengan spesifikasi pada B200 yaitu dengan panjang gelombang 400 nm sampai dengan 800 nm. Pengujian dilakukan dengan menggunakan 2 sampel yaitu warna merah (dari pewarna makanan) dan warna biru (MB).

2.2.3.1 Metode Pengujian

Tabel 3 Metode pengujian panjang gelombang spektrofotometer





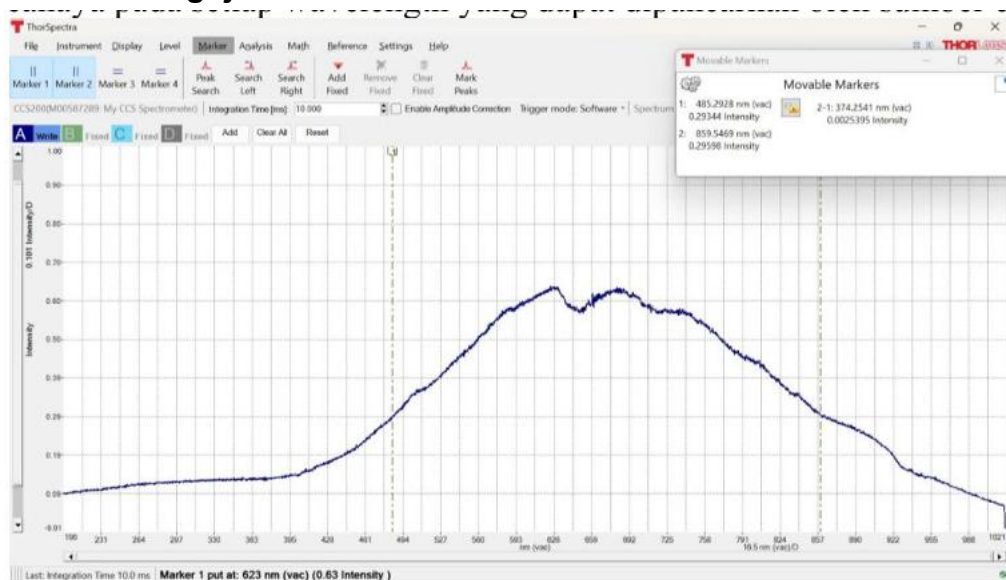
2.2.3.2 Analisis

Pada bagian aktual, data diambil dengan spektrofotometer standar LAB dengan resolusi 1 nm. Pada data tersebut, menampilkan bahwa pewarna merah dan pewarna biru berturut-turut berada pada puncaknya pada panjang gelombang 507 nm dan 661 nm. Sedangkan pada pengujian terbaca berturut-turut pewarna merah dan pewarna biru adalah 480 nm dan 650 nm. Bila diperhitungkan, nilai error dari MB adalah 1.67% dan 4.9%. Nilai ini cukup baik untuk spektrofotometri prototype.

2.2.4 Pengujian Spektrum Sumber Cahaya

Hal ini untuk menguji hasil pengujian secara fungsional apakah sumber cahaya pada rentang 400 nm – 800 nm menghasilkan intensitas dan apakah pada spektrum tersebut stabil atau tidak.

2.2.4.1 Hasil Pengujian



Gambar 3 Hasil pengujian spektrum gelombang sumber cahaya spektrofotometer

2.2.4.2 Analisis

Terlihat dari spektrum bahwa cukup stabil di 560 nm dan berhenti dengan 758 nm kemudian menurun secara linier. Dari data ini sebenarnya hasilnya tidak terlalu linier. Namun, ketika percobaan spektro tetap menghasilkan perbedaan yang cukup untuk pembacaan sensor ditandai dengan percobaan 1 pada panjang gelombang spektrofotometer.

2.2.5 Pengujian Kapabilitas Deteksi Spektrum Warna Tampak dari Sensor

Pada metode pengujian kapabilitas deteksi spektrum ini, kami menggunakan LED RGB dengan menembakkannya di depan sensor TSL1401CL untuk melihat apakah dengan adanya perbedaan warna TSL1401CL akan menghasilkan nilai puncak yang berbeda

2.2.5.1 Metode Pengujian

Tabel 4 Metode pengujian kapabilitas deteksi spektrum warna tampak dari sensor

Hal	Kapabilitas Deteksi Spektrum Warna Tampak dari Sensor
Rincian	400 nm - 800 nm
Metode Pengujian	Dengan menembakkan cahaya spektrum warna tersebut
Prosedur Pengujian	Pengujian dilakukan dengan menembakkan cahaya ke <i>photodiode</i> yang telah disambungkan ke mikrokontroller untuk pembacaan nilai <i>wavelength</i>

2.2.5.2 Hasil Pengujian

```
Puncak: 10 | Intensitas: 167 | Sensor Baca: Ungu / Violet | [LED Pilih: BIRU]
Puncak: 13 | Intensitas: 167 | Sensor Baca: Ungu / Violet | [LED Pilih: BIRU]
Puncak: 12 | Intensitas: 167 | Sensor Baca: Ungu / Violet | [LED Pilih: BIRU]
Puncak: 11 | Intensitas: 167 | Sensor Baca: Ungu / Violet | [LED Pilih: BIRU]
Puncak: 11 | Intensitas: 167 | Sensor Baca: Ungu / Violet | [LED Pilih: BIRU]
Puncak: 62 | Intensitas: 167 | Sensor Baca: Kuning | [LED Pilih: BIRU]
Puncak: 10 | Intensitas: 167 | Sensor Baca: Ungu / Violet | [LED Pilih: BIRU]
```

Gambar 4 Hasil TSL1401CL Ditembakkan Warna Biru

```
Puncak: 8 | Intensitas: 170 | Sensor Baca: Ungu / Violet | [LED Pilih: KUNING]
Puncak: 8 | Intensitas: 170 | Sensor Baca: Ungu / Violet | [LED Pilih: KUNING]
Puncak: 7 | Intensitas: 169 | Sensor Baca: Ungu / Violet | [LED Pilih: KUNING]
Puncak: 120 | Intensitas: 170 | Sensor Baca: Merah | [LED Pilih: KUNING]
Puncak: 6 | Intensitas: 169 | Sensor Baca: Ungu / Violet | [LED Pilih: KUNING]
Puncak: 81 | Intensitas: 169 | Sensor Baca: Jingga / Orange | [LED Pilih: KUNING]
Puncak: 78 | Intensitas: 169 | Sensor Baca: Kuning | [LED Pilih: KUNING]
```

Gambar 5 Hasil TSL1401CL Ditembakkan Warna Kuning

```
Message (Enter to send message to 'Arduino Uno' on 'COM9')
Puncak: 81 | Intensitas: 169 | Sensor Baca: Jingga / Orange | [LED Pilih: MERAH]
Puncak: 81 | Intensitas: 169 | Sensor Baca: Jingga / Orange | [LED Pilih: MERAH]
Puncak: 82 | Intensitas: 169 | Sensor Baca: Jingga / Orange | [LED Pilih: MERAH]
Puncak: 81 | Intensitas: 169 | Sensor Baca: Jingga / Orange | [LED Pilih: MERAH]
Puncak: 81 | Intensitas: 169 | Sensor Baca: Jingga / Orange | [LED Pilih: MERAH]
Puncak: 95 | Intensitas: 169 | Sensor Baca: Jingga / Orange | [LED Pilih: MERAH]
Puncak: 82 | Intensitas: 169 | Sensor Baca: Jingga / Orange | [LED Pilih: MERAH]
Puncak: 82 | Intensitas: 169 | Sensor Baca: Jingga / Orange | [LED Pilih: MERAH]
```

Gambar 6 Hasil TSL1401CL Ditembakkan Warna Merah

2.2.5.3 Analisis

Terlihat bahwa dari ditembakannya cahaya yang berbeda, sensor telah berhasil mendeteksi perbedaan spektrum warna. Hanya saja mapping warnanya tidak terlalu tetap. Sehingga,

terdapat sensor bacanya membaca spektrum warna tetangganya. Misalnya warna merah, tetapi terbaca sebagai jingga dan Biru terbaca sebagai Ungu/Violet. Karena spektrum pada koding pembacaannya seperti ini.

```
if (peakValue > 100) { if (peakIndex >= 0 && peakIndex < 20)
warnaSensor = "Ungu / Violet";
else if (peakIndex >= 20 && peakIndex < 40) warnaSensor = "Biru";
else if (peakIndex >= 40 && peakIndex < 60) warnaSensor = "Hijau";
else if (peakIndex >= 60 && peakIndex < 80) warnaSensor = "Kuning";
else if (peakIndex >= 80 && peakIndex < 100) warnaSensor = "Jingga /
Orange";
else if (peakIndex >= 100 && peakIndex < 128) warnaSensor = "Merah"; }
```

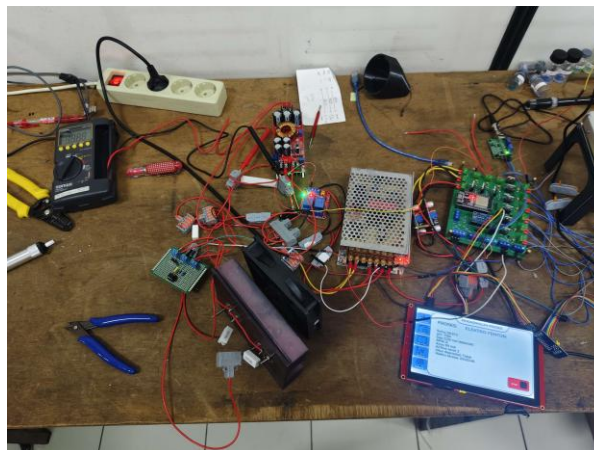
2.2.6 Pengujian Arus Listrik

2.2.6.1 Metode Pengujian

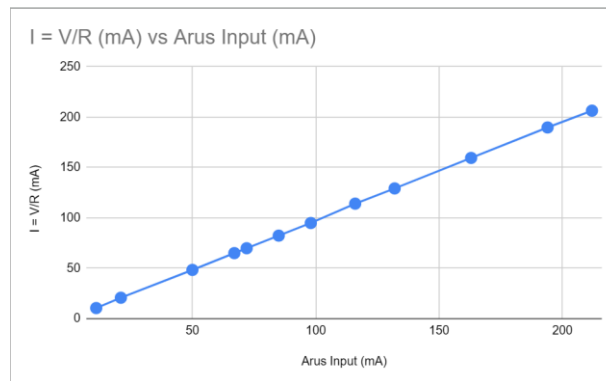
Tabel 5 Pengujian arus listrik elektroda

Hal	Arus listrik
Rincian	0 – 0.22A
Metode Pengujian	Menggunakan multimeter
Prosedur Pengujian	Alat dijalankan saat terhubung dengan multimeter secara seri sehingga arus listrik yang mengalir dapat terukur

2.2.6.2 Hasil Pengujian



Gambar 7 Rangkaian Pengujian Current Source



Gambar 8 Grafik Arus input vs Arus aktual

2.2.6.3 Analisis

Pengujian dilakukan dengan cara menggunakan resistansi beban 39 Ohm yang diukur resistansinya menggunakan multimeter. Lalu ketika current source dijalankan, diukur tegangan sepanjang resistansi 39 Ohm tersebut, dan dicari arus menggunakan hukum ohm yaitu $I = V/R$. Diperoleh grafik yang linear dan nilai arus input dengan arus terbaca hampir sama. Dengan demikian spesifikasi 0 – 0.22A tercapai.

2.2.7 Pengujian pH operasi

2.2.7.1 Metode Pengujian

Tabel 6 Metode pengujian pH operasi reaktor

Hal	pH operasi
Rincian	2 – 4
Metode Pengujian	Menggunakan kertas pH
Prosedur Pengujian	Ketika reaksi Fenton berjalan, sampel diambil menggunakan pipet dan dikenakan pada kertas pH untuk diukur perubahan warnanya

2.2.7.2 Hasil Pengujian



Gambar 9 Pengukuran pH pada Sample Menit ke-10(kiri) dan ke-120 (kanan) Menggunakan Kertas Lakmus

Pengujian dilakukan dengan mengambil sample yang dari reaksi elektro fenton yang sedang berjalan. Reaksi elektro-fenton ini memiliki volume 150 mL dan kadar 2.5mL H_2SO_4 0.1n . Digunakan sample pada menit ke-10 dan ke-120. Kemudian dicelupkan kertas lakmus dan dibandingkan dengan warna referensi. Berdasarkan warna referensi diperoleh pH sekitar 3.

2.2.7.3 Analisis

Berdasarkan hasil pengujian, Reaktor dapat mengatur pH menjadi dalam rentang pH kerja dengan volume sample 150mL dan volume H_2SO_4 0.1n 2.5mL. Selain itu seluruh penyangga, sensor, dan stirrer dapat berjalan pada pH tersebut.

2.2.8 Pengujian Spesifikasi Kecepatan Magnetic Stirrer

2.2.8.1 Metode Pengujian

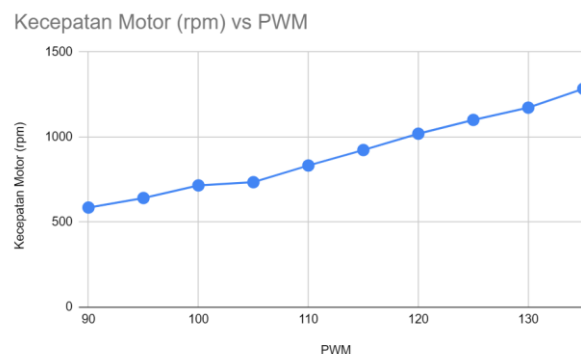
Tabel 7 Metode pengujian kecepatan magnetic stirrer

Hal	Kecepatan Magnetic Stirrer
Rincian	0 – 1200 rpm
Metode Pengujian	Menggunakan tachometer
Prosedur Pengujian	Tachometer akan dihubungkan dengan magnetic stirrer produk lalu kecepatannya akan diukur.

2.2.8.2 Hasil Pengujian



Gambar 10 Penggunaan Tachometer untuk Pengujian Motor DC



Gambar 11 Grafik PWM vs RPM dari motor DC

2.2.8.3 Analisis

Menggunakan tachometer untuk mengukur kecepatan motor, bisa dilihat kecepatan motor dalam posisi permanent magnet sebagai beban bisa membuat motor berputar hingga 1200 RPM. Sehingga motor dengan beban permanent magnet memenuhi spesifikasi.

2.2.9 Pengujian Frame Penyangga Elektroda

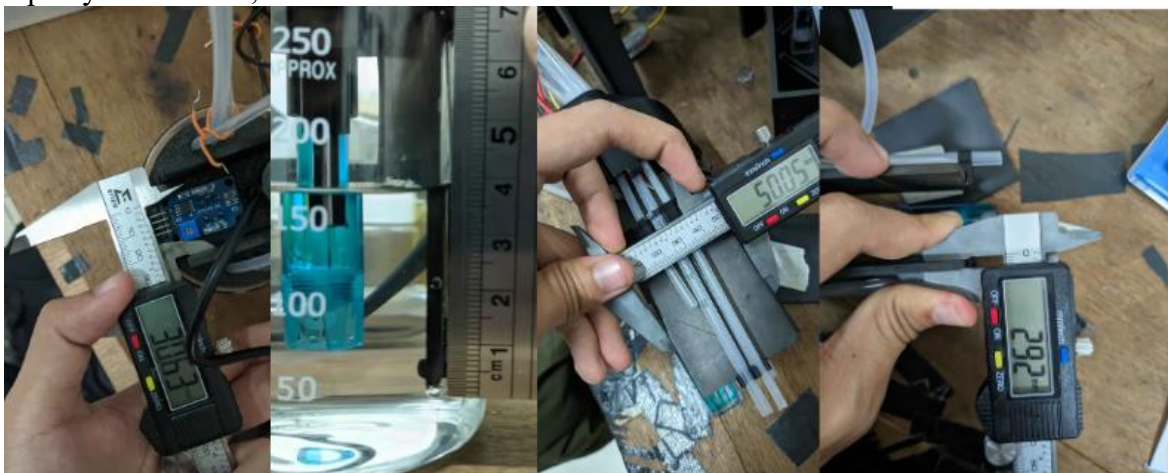
2.2.9.1 Metode Pengujian

Tabel 8 Metode pengujian dimensi frame penyangga elektroda

Hal	Frame Penyangga Elektroda
Rincian	Dimensi 5 cm × 3 cm × 0,3 cm, Jarak antar frame 3 cm
Metode Pengujian	Pengukuran dimensi geometri menggunakan Jangka Sorong dan penggaris
Prosedur Pengujian	Siapkan frame penyangga elektroda yang telah difabrikasi. Ukur ketebalan frame menggunakan jangka sorong untuk memastikan ukuran 0.3 cm. Ukur jarak celah dalam (tempat elektroda dipasang) untuk memastikan jarak 3 cm menggunakan penggaris Ukur dimensi luar (panjang dan lebar) (6 cm × 9 cm) menggunakan penggaris

2.2.9.2 Hasil Pengujian

Pada desain tutup reaktor terakhir, dimensi tercelup yang akhirnya digunakan untuk elektroda adalah elektroda hanyalah lebar sebesar 50.05 mm dan kedalaman tercelup 39 mm. Sementara itu, spesifikasi jarak antar elektroda telah tercatat sesuai spesifikasi, tepatnya 30.63 mm, dan tebal elektroda telah terukur sebesar 2.92 mm.



Gambar 12 Hasil pengukuran frame penyangga elektroda

2.2.9.3 Analisis

Spesifikasi frame penyangga elektroda terpenuhi secara parsial. Bagian yang terpenuhi adalah tebal dan jarak antar elektroda. Sementara itu, bagian-bagian lain bergantung pada ketersediaan pelat grafit, sehingga tidak dapat diubah dan menyebabkan tidak tercapainya

spesifikasi awal. Namun, karena hal ini tidak memengaruhi performa reaksi elektro-Fenton, dilakukan perubahan spesifikasi pada B200 untuk menyesuaikan.

2.2.10 Pengujian Laju Aerator

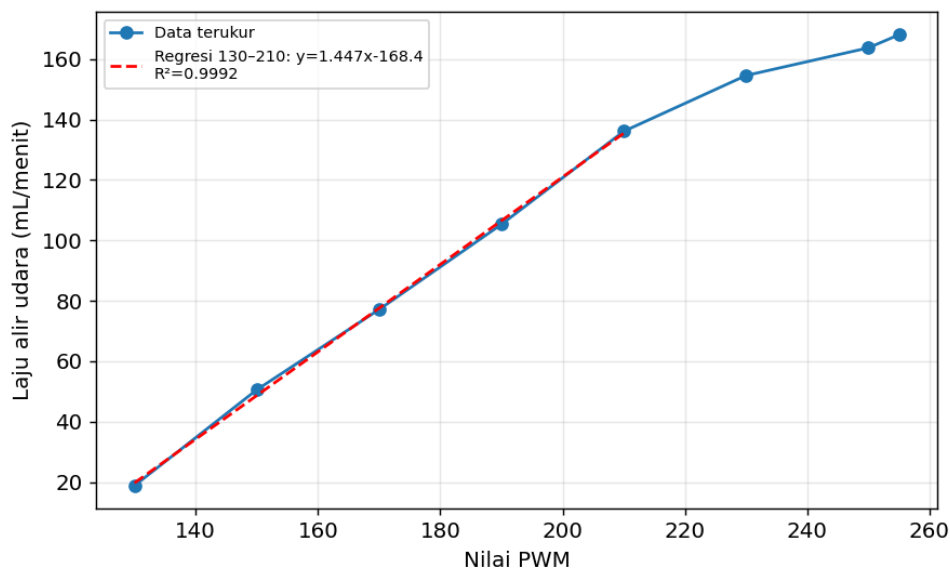
2.2.10.1 Metode Pengujian

Tabel 9 Metode pengujian laju aerator

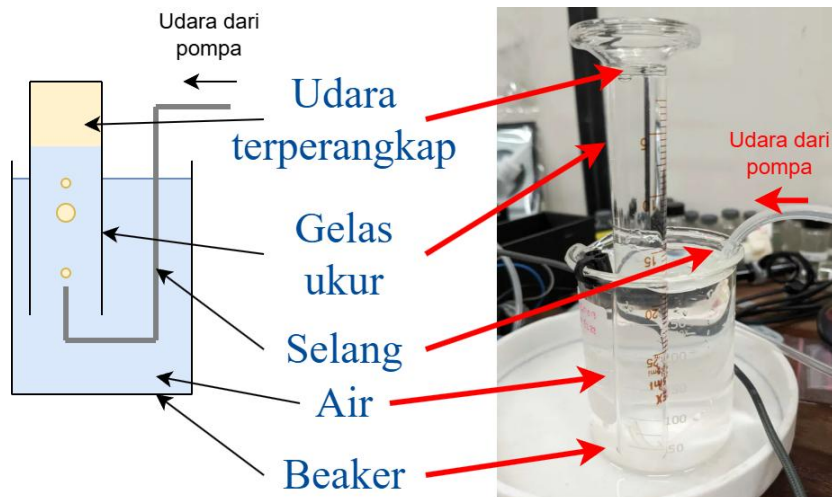
Hal	Laju aerator
Rincian	20-160 mL/min
Metode Pengujian	Menggunakan rotameter
Prosedur Pengujian	Menggunakan displacement method dengan merendam suatu kontainer dengan tanda ukur secara terbalik pada fluida, lalu memompa udara dengan durasi spesifik pada bagian dalam dari kontainer tersebut.

2.2.10.2 Hasil Pengujian

Pengujian dilakukan dengan metode displacement, yaitu menggunakan gelas ukur berisi air yang dibalik dan dimasukkan ke dalam beaker sehingga volume udara yang didorong selang aerator dapat terukur (Gambar 14). Nilai PWM divariasikan dan volume udara diukur untuk setiap 5 - 25 mL menyesuaikan kapasitas gelas ukur, dengan pencatatan waktu melalui rekaman video 60 FPS. Hasil regresi linear menunjukkan hubungan yang sangat linear pada rentang PWM 130 - 210 yang berkorelasi dengan *Flow rate* udara sekitar 20 - 140 mL/min (kemiringan 1,447 mL/min per PWM, intersep -168,43, $R^2 = 0,999219$). Untuk rentang penuh PWM 130 - 255 diperoleh $R^2 = 0,978$ (kemiringan 1,199, intersep -128,27) karena terjadi saturasi di atas 140 mL/min. *Flow rate* maksimum yang terukur adalah 183,67 mL/min (rata-rata maksimum 168,10 mL/min). Perkiraan nilai PWM untuk beberapa *Flow rate* target dirangkum pada tabel berikut.



Gambar 13 *Flow rate* udara aerator terhadap nilai PWM beserta regresi linear rentang 130–210



Gambar 14 Setup pengujian dan kalibrasi pompa aerator

Tabel 10 Estimasi Nilai PWM Laju Aerator

<i>Flow rate</i> (mL/min)	target	Nilai PWM
20		130
90		179
160		227

2.2.10.3 Analisis

Batas bawah spesifikasi sebesar 20 mL/min tercapai dan laju alir dapat dikendalikan pada rentang 20 - 160 mL/min. Batas atas 2000 mL/min tidak tercapai; batas ini kurang realistis karena hanya didasarkan pada spesifikasi aerator saat proof of concept tanpa verifikasi, sedangkan kebutuhan udara reaksi elektro-Fenton pada literatur rata-rata hanya sekitar 20 mL/min. Pada sistem final, aerator disediakan sebagai tiga pilihan diskret yang dapat dipilih pengguna, yaitu 20, 90, dan 160 mL/min (masing-masing pada PWM 130, 179, dan 227), yang telah diverifikasi menghasilkan laju alir rata-rata mendekati target (berturut-turut sekitar 19,5, 80 - 89, dan 146 - 176 mL/min). Dengan demikian, spesifikasi laju aerator dinilai terpenuhi untuk kebutuhan reaksi.

2.2.11 Pengujian Flow Rate Pompa

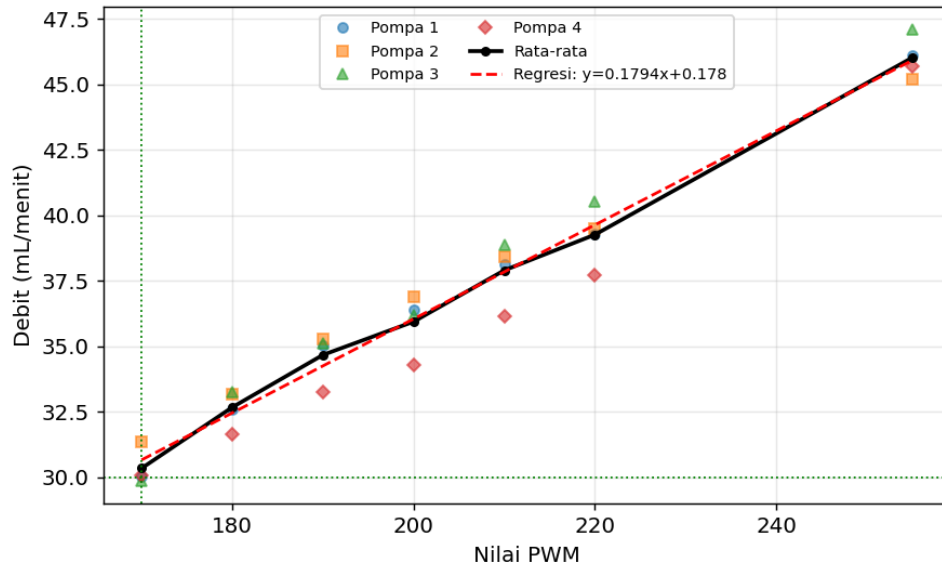
2.2.11.1 Metode Pengujian

Tabel 11 Metode pengujian flow rate pompa

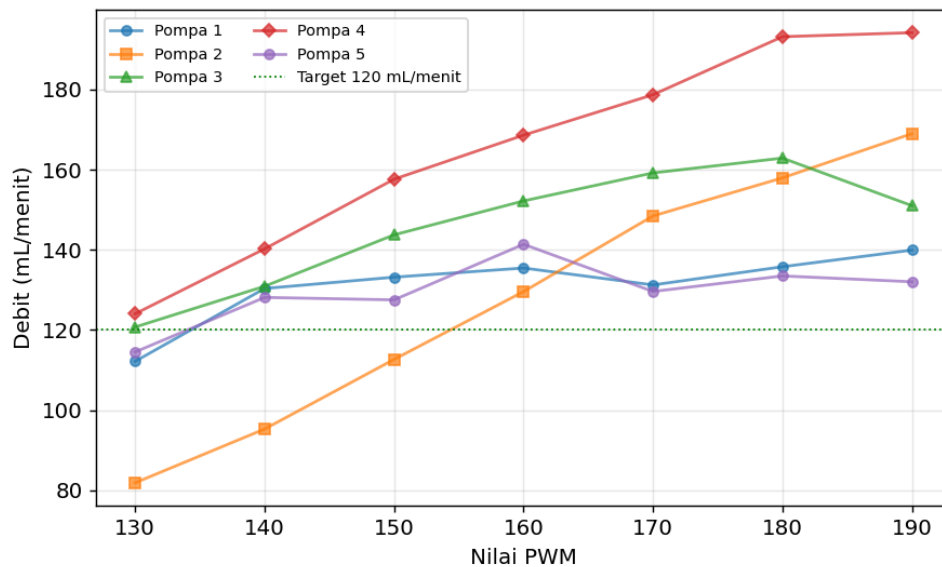
Hal	Flow Rate Pompa Presisi dan Pompa Cepat
Rincian	30 mL/menit dan 120 mL/menit
Metode Pengujian	Menggunakan gelas ukur
Prosedur Pengujian	Pompa dinyalakan selama satu menit atau lebih kemudian fluida yang dipindahkan diukur.

2.2.11.2 Hasil Pengujian

Pengujian flow rate dilakukan untuk pompa presisi (dosing) dengan target 30 mL/min dan pompa cepat (transfer) dengan target 120 mL/min. Setiap pompa dinyalakan dan volume yang dipindahkan diukur menggunakan gelas ukur, kemudian nilai PWM disetel secara individual karena hubungan PWM-ke-*Flow rate* tidak konsisten antar unit. Nilai PWM terkalibrasi yang menghasilkan *Flow rate* target untuk setiap pompa dirangkum pada tabel berikut.



Gambar 15 Debit pompa presisi terhadap nilai PWM (empat pompa, rata-rata, dan regresi linear)



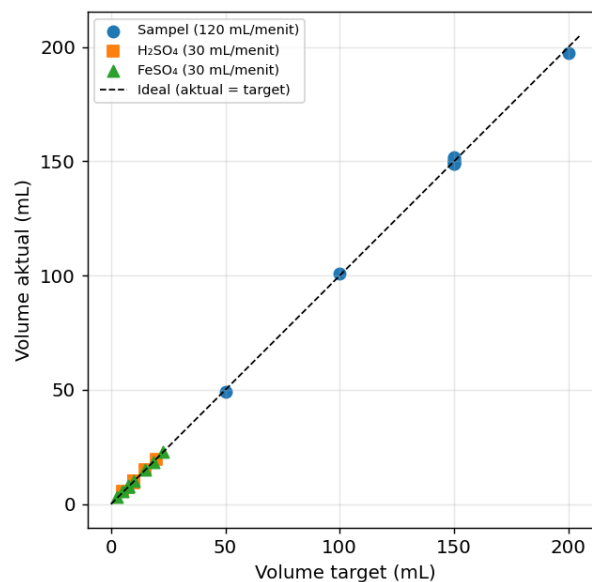
Gambar 16 Debit pompa cepat generik terhadap nilai PWM untuk lima unit pompa

Tabel 12 Hasil Kalibrasi PWM Pompa Peristaltik

Pompa	Flow rate target	Nilai PWM terkalibrasi
Sampel	120 mL/min	127
Air	120 mL/min	129
Wadah limbah	120 mL/min	124

H ₂ SO ₄	30 mL/min	170
FeSO ₄	30 mL/min	187
Kuvet	30 mL/menit	170

Kanal H₂SO₄ mencapai *Flow rate* target pada PWM 170, sedangkan kanal FeSO₄ awalnya tidak mencapai target pada PWM yang sama meskipun setup identik. Penelusuran menunjukkan *Flow rate* bergantung pada frekuensi PWM (bentuk gelombang trapesium akibat kapasitansi dan resistansi gerbang MOSFET), sehingga nilai PWM FeSO₄ dinaikkan menjadi 187. Pompa kuvet dikalibrasi pada PWM 170. Ketepatan dosis akhir diverifikasi dengan membandingkan volume aktual terhadap volume target untuk kanal sampel, H₂SO₄, dan FeSO₄; seluruh titik berada sangat dekat dengan garis ideal dengan galat rata-rata (MAPE) berturut-turut 0,83%, 1,75%, dan 4,02%.



Gambar 17 Verifikasi akurasi dosis: volume aktual terhadap volume target

2.2.11.3 Analisis

Spesifikasi flow rate pompa presisi (30 mL/menit) dan pompa cepat (120 mL/menit) terpenuhi. Karena program dosis menghitung durasi menyala tiap pompa dari asumsi *Flow rate* tersebut dikalikan volume target, ketepatan volume yang dipindahkan secara langsung mengonfirmasi bahwa *Flow rate* aktual sesuai dengan nilai yang diasumsikan. Kebocoran silang sekitar 3,32% pada sambungan-T jalur sampel–air telah dihilangkan dengan memasang sambungan-Y sebagai penggantinya.

2.2.12 Pengujian Kendali Temperatur

2.2.12.1 Metode Pengujian

Hal	Kendali Temperatur
Rincian	25–40 °C
Metode Pengujian	Menggunakan sensor suhu digital DS18B20 dan termometer acuan
Prosedur Pengujian	Reaktor dipanaskan menuju beberapa setpoint (30, 35, 40, 55, dan 65 °C). Suhu dibaca oleh DS18B20 (dengan offset

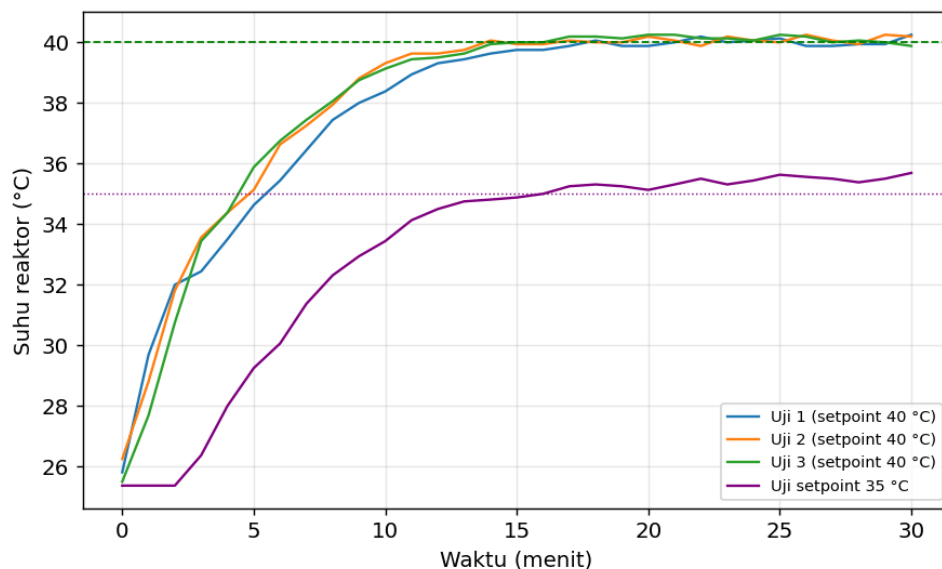
	-1,5 °C) dan dibandingkan dengan termometer acuan. Data dicatat setiap 60 detik untuk identifikasi plant menggunakan MATLAB System Identification, kemudian parameter PID ditala dengan SISO Tool dan diverifikasi pada loop tertutup.
--	--

2.2.12.2 Hasil Pengujian

Ketika pemanas didorong daya penuh langsung dari jala-jala, suhu reaktor mencapai 91,5 °C, bahkan 97,44 °C pada pengujian dengan suhu ruangan 24,56 °C, yang menunjukkan margin cukup di atas rentang 25 - 40 °C. Sensor DS18B20 cocok dengan termometer acuan dalam deviasi tidak lebih dari 1,5 °C setelah offset -1,5 °C. Respons langkah pemanas direkam pada beberapa tingkat PWM dengan pencuplikan tiap 60 detik, lalu identifikasi sistem menggunakan MATLAB System Identification memberikan fungsi alih plant pemanas berikut.

$$G(s) = \frac{9,257 \times 10^{-5} s + 2,536 \times 10^{-6}}{s^2 + 3,068 \times 10^{-3} s + 3,143 \times 10^{-6}}$$

Fungsi alih tersebut dimasukkan ke MATLAB SISO Tool yang memberikan pengendali dalam bentuk terfaktor $G_c(s) = 0,0064603 \cdot (1+240s)(1+840s)/s$. Dengan pemetaan $K_p = \text{gain} \cdot (\tau_1 + \tau_2)$, $K_i = \text{gain}$, dan $K_d = \text{gain} \cdot \tau_1 \tau_2$, diperoleh $K_p = 6,977$, $K_i = 0,0064603$, dan $K_d = 1302,40$. Penerapan awal parameter ini menimbulkan galat tunak positif pada 40 °C, yang teratasi dengan skema dua tahap (pemanasan penuh dilanjutkan PID dengan laju perbarui 60 detik). Setelah pengaturan tersebut, sistem loop tertutup mencapai dan mempertahankan setpoint, seperti pada gambar berikut.



Gambar 18 Respons suhu reaktor loop tertutup pada setpoint 40 °C dan 35 °C

2.2.12.3 Analisis

Spesifikasi rentang suhu pemanas 25 - 40 °C terpenuhi. Sistem kendali dua tahap, yakni pemanasan penuh saat suhu lebih dari 10 °C di bawah setpoint yang dilanjutkan pengendali PID, diperlukan karena mengandalkan keluaran PID saja memanaskan reaktor terlalu lambat. Pada setpoint 40 °C, suhu mencapai keadaan tunak dalam sekitar 15 menit dengan galat tunak kecil, dan perilaku serupa teramati pada setpoint 35 °C. Dengan margin

pemanasan hingga di atas 90 °C dan galat tunak yang kecil, sistem kendali temperatur dinilai memenuhi spesifikasi.

2.2.13 Pengujian Durasi Reaksi

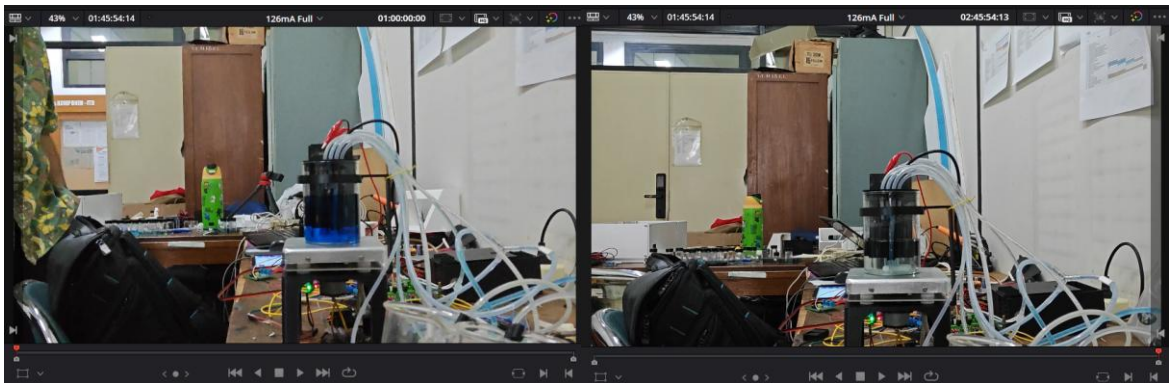
2.2.13.1 Metode Pengujian

Tabel 13 Metode pengujian durasi reaksi

Hal	Durasi reaksi
Rincian	10 – 120 menit
Metode Pengujian	Menggunakan <i>stopwatch</i>
Prosedur Pengujian	Alat dijalankan bersamaan dengan dimulainya <i>stopwatch</i> , kemudian dipastikan bahwa alat berhenti bekerja pada waktu yang ditentukan.

2.2.13.2 Hasil Pengujian

Dijalankan reaksi selama 1 jam 45 menit. Menggunakan pewaktu pada video, dapat diamati alat berhenti pada waktu yang sesuai. Bisa diamati juga pada video air menjadi lebih jernih sehingga alat bekerja hingga waktu habis.



Gambar 19 Alat dijalankan selama 1 jam 45 menit, Durasi Video Merupakan Stopwatch, Gambar kiri video dimulai, gambar Kanan Video Selesai (alat berhenti)

2.2.13.3 Analisis

Berdasarkan hasil pengujian, alat dapat bekerja dan berhenti bekerja sesuai dengan waktu yang diinput user secara akurat. Pada menu input juga user dapat mengisi waktu reaksi hingga 2 jam. Digunakan timer pada ESP32 DOIT-V1 untuk pewaktuan. Ketika waktu reaksi habis, sistem berpindah ke jadwal reaksi lainnya, dan ke idle bila tidak ada jadwal waktu tersisa.

2.3 Pengujian Spesifikasi Non-Fungsional

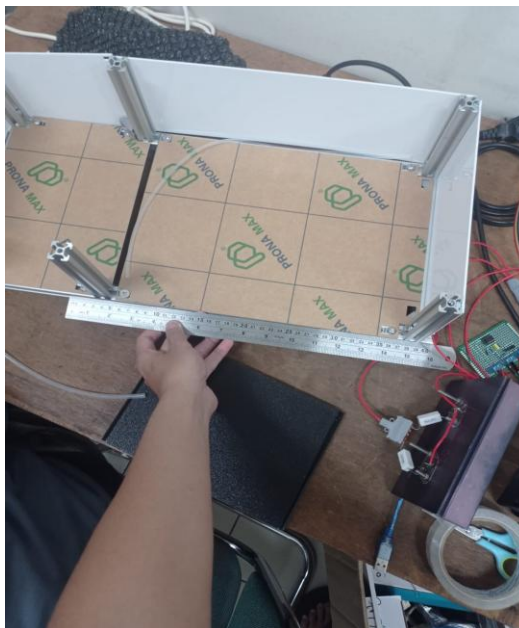
2.3.1 Pengujian Dimensi

2.3.1.1 Metode Pengujian

Tabel 14 Metode pengujian dimensi produk

Hal	Dimensi produk
Rincian	50 x 25 x 15 cm ³
Metode Pengukuran	Menggunakan penggaris
Prosedur Pengujian	Mengukur tinggi, panjang, dan lebar dari casing yang digunakan untuk menyusun komponen dan alat-alat yang digunakan.

2.3.1.2 Hasil Pengujian



Gambar 20 Pengujian dimensi produk

Menggunakan penggaris, terukur bahwa dimensi dari casing adalah 51 cm x 25 cm x 15 cm. Terdapat kelebihan 1 cm pada lebar.

2.3.1.3 Analisis

Berdasarkan hasil pengujian, terukur dimensi produk sesuai spesifikasi dengan kelebihan 1 cm pada lebar. Perbedaan 1 cm ini disebabkan lebar extrusion, walaupun 1 cm tersebut tidak berpengaruh signifikan pada sifat produk *tablet*op. T

2.3.2 Pengujian Ukuran Layar

2.3.2.1 Metode Pengujian

Tabel 15 Metode pengujian ukuran layar

Hal	Ukuran Display
Rincian	780x480 piksel (15.25 x 9.15 cm)
Metode Pengukuran	Menggunakan penggaris
Prosedur Pengujian	Cari ukuran Display LCD menggunakan penggaris , lalu cari jumlah pixel per garis “mili” dipenggaris. Total piksel merupakan jumlah “jumlah garis mili” dari display dikali dengan jumlah piksel per garis mili dari penggaris (untuk suatu vertikal / horizontal)

2.3.2.2 Hasil Pengujian

Diperoleh 1mm terdapat sekitar 5.5 pixel. Layar memiliki ukuran 8.7 cm x 15.4 cm. Bila dihitung jumlah pixel horizontal dan vertikalnya adalah $(8.7 \times 5 \times 10) \times (15.3 \times 5 \times 10)$ pixel, yaitu 478x 841 pixel.



Gambar 21 Pengukuran jumlah pixel per 1mm



Gambar 22 Pengukuran dimensi bagian aktif layar

2.3.2.3 Analisis

Hasil jumlah pixel mendekati 480 x 780 pixel, yaitu 478 x 841 pixel dengan galat pixel dari yang seharusnya adalah 2 pixel dan 41 pixel. Secara ukuran juga tidak memenuhi spesifikasi yaitu 8.7 cm x 15.4 cm. Perbedaan ini tidak terlalu signifikan untuk menyebabkan distorsi pembacaan grafik spektrofotometri atau meningkatkan beban komputasi secara signifikan, sehingga sesuai spesifikasi.

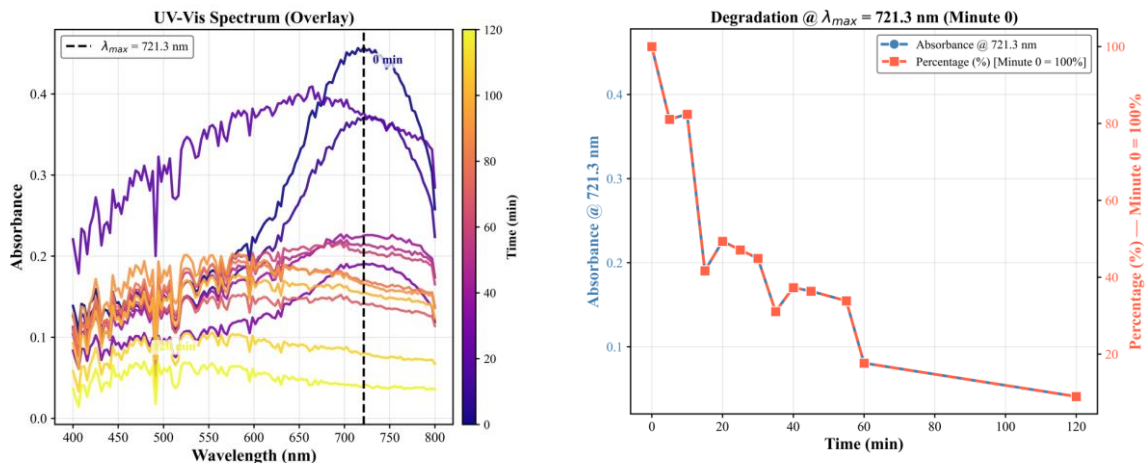
2.4 Pengujian Sistem

2.4.1 Uji Efisiensi Degradasi

Efisiensi degradasi sistem diuji dengan mengukur absorbansi larutan zat warna model (methylene blue) secara periodik selama reaksi degradasi elektro-Fenton. Pengukuran dilakukan menggunakan spektrofotometer terintegrasi untuk memperoleh puncak absorbansi pada panjang gelombang karakteristik methylene blue. Pengujian ini sekaligus memverifikasi bahwa seluruh subsistem (pemompaan, kendali suhu, sumber arus elektroda, pengadukan, dan spektrofotometri) bekerja secara terintegrasi dan tersinkronisasi dalam satu siklus operasi otomatis end-to-end.



Gambar 23 Kondisi sampel methylene blue seiring berjalannya degradasi elektro-Fenton



Gambar 24 Spektrum adsorbansi (kiri) dan kurva degradasi (kanan) selama elektro-Fenton 120 menit

Pada kurva degradasi, dalam 1 jam, subsistem kami dapat mendegradasi larutan Methylene Blue sebesar 82.6%. Dan bila dilanjutkan sampai 2 jam, hasil degradasi yang didapatkan sekitar 96%. Hal ini telah membuktikan subsistem alat dimana alat berhasil menyelesaikan problem dimana mencapai target degradasi 82% dengan menggunakan Elektro-Fenton.

3 Lampiran

Tabel 16 : Bill of material alat

No	Komponen	Jumlah	Harga	Total	Keterangan
1.	Linear Sensor TSL1401CL	1	Rp 280.000	Rp 280.000	
2.	Kuvet	1	Rp 150.000	Rp 150.000	
3.	Lensa Bikonveks	1	Rp 65.000	Rp 65.000	
4.	Lampu Halogen	1	Rp 20.000	Rp 20.000	
5.	3D Print Spektrofotometer	1	Rp 300.000	Rp 300.000	
6.	Kisi Difraksi	1	Rp 246.000	Rp 246.000	
7.	Cermin 2cm x 2 cm	1	Rp 2.000	Rp 2.000	
8.	Baut M5 Flat	30	Rp 1.000	Rp 30.000	
9.	Baut M6 Flat	20	Rp 1.000	Rp 20.000	
10.	T-Slot Sliding M5	20	Rp 1.500	Rp 30.000	
11.	Pemotong Kaca	1	Rp 147.250	Rp 147.250	
12.	T-Nut M5	20	Rp 500	Rp 10.000	
13.	Sekrup PAB+	50	Custom	Rp 22.485	
14.	Alumunium Extrusion 20x20 Custom	6	Rp 149.000	Rp 151.060	Harga satuan berbeda tergantung panjangnya
15.	Set Baut L M3, M4, M5	1	Custom	Rp 149.000	
16.	Akrilik Casing	6	Rp 311.932	Rp 268.000	Harga tergantung luas akrilik
17.	Print PCB	1	Rp 600	Rp 311.932	Dapat 5 buah, JLCPCB, + bea cukai
18.	3D Print: Tutup Reaktor Atas	32	Rp 600	Rp 19.200	Jumlah dalam gram,
19.	3D Print: Tutup Reaktor Bawah	30	Rp 600	Rp 18.000	
20.	3D Print: Tutup Kuvet	3	Rp 600	Rp 1.800	
21.	3D Print: Mount Pompa	48	Rp 600	Rp 28.800	

22.	3D Print: Sekat Tengah Casing	82	Rp 600	Rp 49.200	
23.	3D Print: Casis Sumber Arus	137	Rp 600	Rp 82.200	
24.	3D Print: Casis Utama	100	Rp 137.500	Rp 60.000	
25.	Pompa Dosing	4	Rp 15.150	Rp 550.000	
26.	Pompa Transfer	4	Rp 21.839	Rp 60.600	
27.	Pipa Silikon 2x4	5	Rp 21.311	Rp 109.195	Harga per meter
28.	Pipa Silikon 3x5	5	Rp 4.300	Rp 106.555	
29.	Motor Driver: IRLZ44N	9	Rp 1.500	Rp 38.700	
30.	Motor Driver: 1N4007	9	Rp 2.600	Rp 13.500	
31.	Motor Driver: Kapasitor 100nF	1	Rp 3.000	Rp 2.600	Harga per 10 pcs
32.	Konektor Y Pipa Silikon	1	Rp 3.000	Rp 3.000	
33.	Konektor I Pipa Silikon	18	Rp 47.398	Rp 54.000	
34.	Silicone Sealant	1	Rp 650	Rp 47.398	
35.	Screw Terminal Block 2p	12	Rp 750	Rp 7.800	
36.	Screw Terminal Block 3p	4	Rp 1.900	Rp 3.000	
37.	Screw Terminal Block 4p	2	Rp 1.000	Rp 3.800	
38.	Pin Header Male	1	Rp 1.500	Rp 1.000	
39.	Pin Header Female	1	Rp 27.000	Rp 1.500	
40.	Resistor Pack	1	Rp 47.500	Rp 27.000	
41.	Beaker 250 mL	6	Rp 20.000	Rp 285.000	Untuk reaktor dan wadah bahan
42.	Pil Magnetic Stirrer	1	Rp 649.000	Rp 20.000	
43.	Magnetic Stirrer & Heater	1	Rp 37.500	Rp 649.000	
44.	Sensor Suhu	1	Rp 224.900	Rp 37.500	
45.	Sensor pH	1	Rp 18.900	Rp 224.900	
46.	Sensor Gas	1	Rp 172.000	Rp 18.900	
47.	Pelat Grafit 100 x 50 x 3	2	Rp 15.000	Rp 344.000	
48.	SSR Kendali Heater	1	Rp 25.000	Rp 15.000	

49.	Skun Y	1	Rp 13.900	Rp 25.000	Isi 100
50.	Skun I	1	Rp 750	Rp 13.900	Isi 100
51.	Kabel 18 AWG	30	Rp 2.200	Rp 22.500	Harga per centimeter
52.	Kabel 26 AWG	3	Rp 12.900	Rp 6.600	Harga per meter
53.	Buck Converter XL4015	2	Rp 59.000	Rp 25.800	
54.	AutoBuckBoost DC12A	1	Rp 25.300	Rp 59.000	
55.	Cable Tie	1	Rp 85.000	Rp 25.300	
56.	BJT MJ15024	2	Rp 4.200	Rp 170.000	
57.	OpAmp LM358	1	Rp 350	Rp 4.200	
58.	BJT 2N2222	2	Rp 130.000	Rp 700	
59.	HEATSINK TO-3	1	Rp 20.500	Rp 130.000	
60.	FAN 12x12 cm	1	Rp 144.500	Rp 20.500	
61.	Dc Konverter Boost Step Up 83V	1	Rp 1.200	Rp 144.500	
62.	Holder Fuse PCB	1	Rp 20.000	Rp 1.200	
63.	Power Socket Switch	1	Rp 1.124.361	Rp 20.000	
64.	Layar: LCD 7 Inc Touch Screen	1	Rp 29.000	Rp 1.124.361	Sudah termasuk pajak impor
65.	Keypad 4x4	1	Rp 75.000	Rp 29.000	
66.	Mikrokontroller: ESP32 Doit V1	1	Rp 24.000	Rp 75.000	
67.	ADC: ADS1115	1	Rp 280.000	Rp 24.000	
Total Biaya				Rp 6.751.336	